

Ejercicios de repaso de electrónica analógica

Tecnología e Ingeniería I · 1.º de Bachillerato



Ejercicios para repasar toda la unidad antes de la prueba escrita: resistencias, condensadores, fuentes de alimentación, transistores y circuitos integrados. Cada uno lleva **su resultado** debajo del enunciado, para que compruebes si lo has resuelto bien. Lo que no viene es el desarrollo: si el resultado no te sale, repasa los ejemplos resueltos del material o pregúntalo en clase.

1.

Una resistencia tiene las bandas roja, roja, marrón y oro. Calcula su valor nominal y sus valores máximo y mínimo.

Resultado: $R = 220 \, \Omega \pm 11 \, \Omega$; máximo $231 \, \Omega$ y mínimo $209 \, \Omega$.

2.

Una resistencia tiene las bandas verde, azul, amarilla y plata. Al medirla con el multímetro marca $600 \, \text{k}\Omega$. ¿Está dentro de su tolerancia?

Resultado: $560 \, \text{k}\Omega \pm 10 \, \%$, entre $504 \, \text{k}\Omega$ y $616 \, \text{k}\Omega$. Los $600 \, \text{k}\Omega$ medidos están dentro.

3.

¿Qué cuatro bandas de colores tiene una resistencia de $3,3 \, \text{k}\Omega$ con una tolerancia de $\pm 5 \, \%$?

Resultado: naranja, naranja, roja y oro ($33 \times 100 \, \Omega$).

4.

Una NTC y una PTC tienen las dos $10 \, \text{k}\Omega$ a $25 \, ^\circ\text{C}$. ¿Qué le pasa a la resistencia de cada una a $60 \, ^\circ\text{C}$? Pon un ejemplo de uso de cada tipo.

Resultado: la de la NTC baja y la de la PTC sube. Ejemplos: la NTC, como sensor de temperatura (un termostato); la PTC, como protección contra el sobrecalentamiento (un motor).

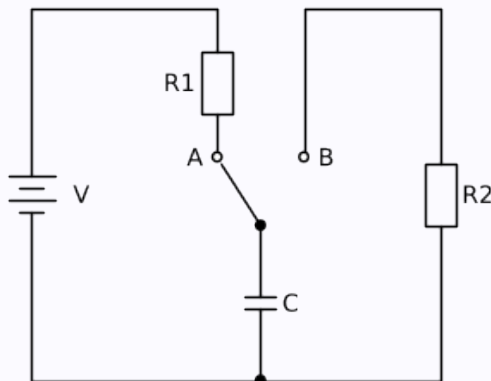
5.

Un condensador de $220 \, \mu\text{F}$ se conecta a una pila de $9 \, \text{V}$ hasta que se carga del todo. ¿Qué carga almacena?

Resultado: $q = C \cdot V = 1,98 \cdot 10^{-3} \, \text{C} = 1,98 \, \text{mC}$.

6.

En el circuito de la figura, $V = 5\text{ V}$, $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 22\text{ k}\Omega$ y $C = 100\text{ }\mu\text{F}$. El condensador empieza descargado y el conmutador se pone en A. Calcula la constante de tiempo y el tiempo de carga, la intensidad al empezar la carga y la tensión del condensador cuando ha pasado un tiempo igual a la constante de tiempo.



Resultado: $\tau = 1\text{ s}$; $t_c = 5\text{ s}$; $I_0 = 0,5\text{ mA}$; $V(\tau) = 3,16\text{ V}$ (el 63 % de 5 V).

7.

En el mismo circuito del ejercicio 6, ya cargado a 5 V, se pasa el conmutador a B. Calcula la constante de tiempo y el tiempo de descarga, y la tensión del condensador 3 s después.

Resultado: $\tau = 2,2\text{ s}$; $t_d = 11\text{ s}$; $V(3\text{ s}) = 5 \cdot e^{-3/2,2} = 1,28\text{ V}$.

8.

Un condensador se carga a través de una resistencia desde una fuente de 12 V con una constante de tiempo de 2 s. Si empieza descargado, ¿qué tensión tiene a los 3 s?

Resultado: $V = 12 \cdot (1 - e^{-3/2}) = 9,32\text{ V}$.

9.

Queremos que un condensador de $470\text{ }\mu\text{F}$ tarde unos 10 s en cargarse del todo. ¿Qué resistencia de carga hay que poner?

Resultado: $5\tau = 10\text{ s}$, así que $\tau = 2\text{ s}$ y $R = \tau / C = 4,26\text{ k}\Omega$ (vale una de $4,3\text{ k}\Omega$ o de $4,7\text{ k}\Omega$, que tarda algo más).

10.

Una fuente de alimentación tiene un transformador con relación $N_1/N_2 = 25$, conectado a la red (230 V eficaces). Calcula la tensión de pico en el secundario y la tensión de pico que llega a la carga si el rectificador es un puente de diodos (0,7 V por diodo). ¿Y si fuera un rectificador de media onda con un solo diodo?

Resultado: pico de la red 325,27 V; secundario 13,01 V; tras el puente, 11,61 V (dos diodos); con un solo diodo, 12,31 V.

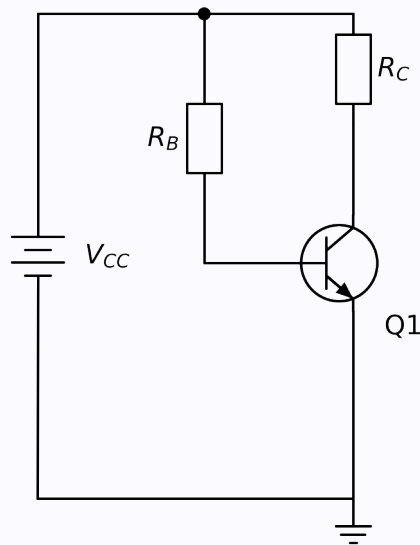
11.

En la TAREA 4, con la relación de transformación 54 y el Zener de 5 V, la tensión en la carga seguía oscilando. Explica por qué calculando la tensión de pico que llega al Zener.

Resultado: $325,27 / 54 = 6,02$ V de pico en el secundario; tras los dos diodos del puente quedan 4,62 V. Al Zener le llega menos de 5 V: no entra en ruptura y no estabiliza. Hay que bajar la relación de transformación.

12.

En el circuito de la figura los datos son: $V_{CC} = 12$ V, $R_B = 47$ k Ω , $R_C = 1$ k Ω , $\beta = 100$, $V_{BE} = 0,7$ V y $V_{CE(sat)} = 0,2$ V. Determina en qué zona trabaja el transistor y calcula I_B , I_C , I_E y V_{CE} .



Resultado: $I_B = 0,240$ mA; $I_{C(sat)} = 11,8$ mA; $\beta \cdot I_B = 24,0$ mA $>$ 11,8 mA, así que está en saturación. $I_E = 12,04$ mA; $V_{CE} = 0,2$ V.

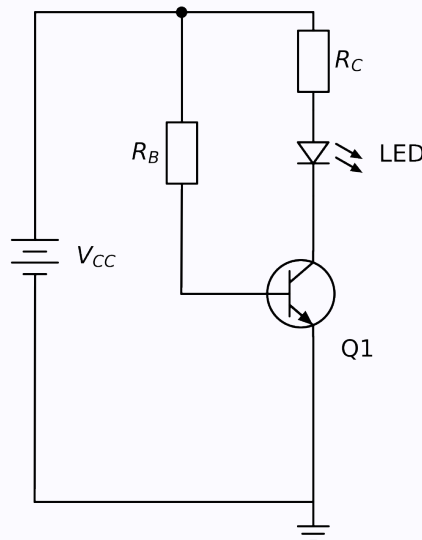
13.

En el mismo circuito del ejercicio 12, ahora con $V_{CC} = 10$ V, $R_B = 220$ k Ω , $R_C = 1$ k Ω y $\beta = 120$, determina la zona de trabajo y calcula I_B , I_C y V_{CE} .

Resultado: $I_B = 0,0423$ mA; $I_C = \beta \cdot I_B = 5,07$ mA; $V_{CE} = 10 - 1000 \cdot 0,00507 = 4,93$ V. Como $V_{CE} > 0,2$ V, está en zona activa.

14.

En el circuito de la figura los datos son: $V_{CC} = 5\text{ V}$, $R_C = 220\ \Omega$, el LED necesita $1,8\text{ V}$ para encenderse, $\beta = 200$, $V_{BE} = 0,7\text{ V}$ y $V_{CE(sat)} = 0,2\text{ V}$. Calcula la corriente de colector en saturación y la resistencia de base máxima que asegura que el transistor se satura y el LED luce con todo su brillo.



Resultado: $I_{C(sat)} = 13,64\text{ mA}$; $I_B \text{ mínima} = I_C / \beta = 0,0682\text{ mA}$; $R_B \text{ máxima} = 4,3\text{ V} / 0,0682\text{ mA} = 63,1\text{ k}\Omega$.

15.

Un par Darlington está formado por dos transistores con $\beta_1 = 80$ y $\beta_2 = 50$. ¿Cuál es, aproximadamente, la ganancia del par? Si entra una corriente de base de $20\ \mu\text{A}$, ¿qué corriente de colector se obtiene?

Resultado: $\beta \approx \beta_1 \cdot \beta_2 = 4000$; $I_C \approx 4000 \cdot 20\ \mu\text{A} = 80\text{ mA}$.

16.

Indica el nivel de integración de un circuito integrado con 50 puertas lógicas, de otro con 2000 y de la CPU de un teléfono móvil. Di también dos ventajas de los circuitos integrados y un inconveniente.

Resultado: MSI (de 12 a 99 puertas), LSI (de 100 a 9999) y VLSI (más de 10 000). Ventajas: miniaturización, bajo coste por unidad, fiabilidad, bajo consumo o velocidad. Inconvenientes: disipan mal el calor, no se pueden reparar, no admiten cambios de diseño o son sensibles a la electricidad estática.